

Continuous Cuffless Blood Pressure & Hemodynamic Monitoring

Dual-Sensor (ECG + PPG) ile Pulse Transit Time (PTT) Tabanlı Manşonsuz Kan Basıncı Kestirimi • Biyofiziksel Arter Modeli, Sinyal Senkronizasyonu ve IoT Mimarisi

INSEGNAMENTO (CORSO INTEGRATO)

Electronics & IoT for Biomedical Applications (20251 - 12 CFU)

DOCENTI DEL CORSO

Prof. Daniele Croce (PAN) • Prof.ssa Patrizia Livreri (Bio-Elec)

PROPONENTE / STUDENTE

Mustafa Yağcı (LM Electronics Engineering) • Ottobre 2026

1 Klinik Gerekçe ve Projenin Amacı

Hipertansiyon, dünya çapında en ölümcül kardiyovasküler risk faktörlerinden biridir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan şişirilebilir manşonlu (cuff-based) tansiyon aletleri yalnızca aralıklı (intermittent) ölçüm yapabilmekte; geceleri hastayı uyandırarak doğal tansiyon eğrisini bozmakta ve ani tansiyon sıçramalarını (hypertensive surge) yakalayamamaktadır. Bu projenin amacı, **Elektrokardiyografi (ECG)** ve **Fotopletismografi (PPG)** sensörlerini senkronize ederek, kalpten çıkan basınç dalgasının parmak ucuna ulaşma süresini (**Pulse Transit Time - PTT**) hesaplayan, bu gecikmeden **Sistolik (SBP)** ve **Diastolik (DBP)** kan basıncını manşonsuz, sürekli (beat-to-beat) kestiren ve verileri **MQTT telemetrisi** ile aktaran giyilebilir bir Edge IoT düğümü geliştirmektir.

Klinik Üstünlükler (Neden Manşonsuz?)

- Gerçek Sürekli Ölçüm (Beat-to-Beat):** Her kalp atışında anlık kan basıncı değeri üretir; ani hipotansiyon veya krizleri milisaniyede yakalar.
- Uyku Profili Takibi (Nocturnal Dipping):** Gece manşon şişmesi olmadan uykuyu bölmeden kan basıncını izler; "non-dipper" kalp krizi riskini tespit eder.
- Konfor ve Sıfır İskemi:** Kolu sıkıştıran mekanik baskı, doku morarması veya ağrı yaratmaz.

Mühendislik ve IoT Değeri

- Milisaniyelik Donanım Zamanlaması:** ESP32 donanımsal zamanlayıcıları ile ECG ve PPG sinyalleri mikrosaniye hassasiyetinde senkronize edilir.
- Düşük Güç ve Düşük Maliyet:** Standart AD8232 ve MAX30102 sensörleri ile toplam ~15-20 € bütçeyle prototiplenebilir.
- Kritik Eşik Alarmları:** Hipertansif kriz (>180/120 mmHg) anında broker üzerinden hekime anlık acil durum alarmı fırlatır.

2 Biyofiziksel ve Hemodinamik Model (Prof.ssa Patrizia Livreri Modülü)

Prof.ssa Patrizia Livreri'nin ders izlencesindeki "investigazioni emodinamiche, rilievo di curve pressorie ed elettrocardiografi" başlıklarının kalbinde arteriyel basınç dalgası mekaniği yer alır:

A. Moens-Korteweg ve Hughes Arteriyel Esneklik Denklemleri

Hemodinamik Dalga Yayılmı

Kan basıncı arttığında arter duvarları gerilir ve damar sertliği artar. Sertleşen damarda basınç dalgası (Pulse Wave Velocity - PWV) çok daha hızlı ilerler. Moens-Korteweg denklemine göre dalga hızı damar esnekliği (Young modülü E) ile orantılıdır:

$$PWV = \sqrt{\frac{E \cdot h}{2 \cdot r \cdot \rho}}$$

// Hughes Kanunu: Damar esnekliği kan basıncı (P) ile üssel artar: $E = E_0 \cdot \exp(a \cdot P)$

$$PWV = \sqrt{\frac{E_0 \cdot h \cdot e^{aP}}{2 \cdot r \cdot \rho}}$$

Kalp ile parmak arasındaki arter mesafesi D sabit olduğundan, dalganın seyahat süresi (Pulse Transit Time - PTT):

$$PTT = D / PWV = D \cdot \sqrt{\frac{2rp}{E_0 h}} \cdot e^{-(a/2)P}$$

// Tersine çözüm: Kan basıncı P , PTT'nin doğal logaritması ile doğrusal olarak modellenir:

$$SBP = a \cdot \ln(PTT) + b \quad | \quad DBP = c \cdot \ln(PTT) + d$$

Klinik Prensipten: Tansiyon yükseldikçe damar sertleşir $\Rightarrow$ Dalga hızlanır $\Rightarrow$ **PTT süresi kısalır**. Tansiyon düştükçe damar gevşer $\Rightarrow$ **PTT süresi uzar**.

B. Sinyal Zamanlama Referansları: R-Piki ve PPG Sistolik İnflasyon

Elektromekanik Gecikme

Ölçülen gecikme süresi aslında Pulse Arrival Time (PAT)'dır: $PAT = PEP + PTT$. Burada PEP (Pre-Ejection Period), kalbin elektriksel uyarılması (ECG R-piki) ile aort kapağının mekanik açılması arasındaki izovolümetrik kasılma süresidir (~30-50 ms). PPG sinyalinde dalganın taban noktası (foot) veya birinci türevinin maksimum tepe noktası ($dPPG/dt_{max}$) referans alınarak PTT mikrosaniye hassasiyetinde türetilir.

3 Edge DSP & Sinyal İşleme Zinciri

ESP32 üzerinde gerçek zamanlı çalışan eşzamanlı sinyal işleme boru hattı (pipeline):

Algoritma Mimarisi (Dual-Stream Pipeline)

DSP Mimarisi

1. ECG Sinyal İşleme (AD8232 - 500 Hz Örnekleme):

- 0.5 Hz – 40 Hz Dijital Bant Geçiren Filtre (Solunum ve hareket artefaktlarını keser).
- Pan-Tompkins Algoritması:** Türev alma, karesini alma ve hareketli pencere entegrasyonu ile ventriküler polarizasyonu temsil eden **R-piki zaman damgası (\$t_{ECG}\$)** mikrosaniye hassasiyetinde yakalanır.

2. PPG Sinyal İşleme (MAX30102 - 200 Hz Örnekleme):

- 0.5 Hz – 8 Hz Dijital Bant Geçiren Filtre (Yüksek frekanslı optik gürültüyü ve DC temel seviye kaymasını eler).
- Tepe ve Taban Tespiti:** Birinci türev (\$dPPG/dt\$) sıfır geçişleri ve maksimum eğim noktası bulunarak **PPG varış zaman damgası (\$t_{PPG}\$)** kaydedilir.

3. PTT Hesaplama ve Kalibrasyon Fonksiyonu:

$PTT = t_{PPG} - t_{ECG}$ [Tipik Aralık: 180 ms - 320 ms]
 $SBP [mmHg] = -45.2 \cdot \ln(PTT) + 382.5$ | $DBP [mmHg] = -28.6 \cdot \ln(PTT) + 241.0$

4. Doğrulama ve Hata Analizi: Geleneksel tansiyon aletiyle yapılan 2 noktalı bireysel kalibrasyon sonrası Bland-Altman analizi ile $RMSE < 5 \text{ mmHg}$ standardı (AAMI/ESH kriteri) hedeflenir.

4 IoT & Ağ Mimarisi: ESP32 ve Telemetri (Prof. Daniele Croce Modülü)

FreeRTOS Çift Çekirdek Dağılımı

FreeRTOS

- Core 0 (Zaman-Kritik DSP):** Donanımsal zamanlayıcı kesmeleri (Hardware Timers) ile 500 Hz ADC ve I2C okumaları, Pan-Tompkins algoritması ve PTT zaman farkı hesaplaması.
- Core 1 (Ağ ve Telemetri):** Wi-Fi bağlantısı, MQTT istemcisi, JSON formatlama ve acil durum klinik uyarı mantığı.

MQTT Protokolü ve QoS Seviyesi

Telemetri

- QoS 1 (At Least Once):** Kritik tansiyon sıçramalarında veri paketinin kaybolmaması garanti edilir.
- Acil Eşik Alarmları:** $SBP > 180 \text{ mmHg}$ veya $SBP < 90 \text{ mmHg}$ anında ThingsBoard paneline anında acil kodlu bildirim gönderilir.

Standartlaştırılmış JSON Telemetri Yüğü (MQTT Payload Örneği)

```
{
  "device_id": "CUFFLESS_BP_NODE_02",
  "patient_id": "PATIENT_CARDIO_108",
  "timestamp": 1727787600,
  "heart_rate_bpm": 72.0,
  "ptt_ms": 224.5,
  "sbp_systolic_mmhg": 124.8,
  "dbp_diastolic_mmhg": 78.2,
  "mean_arterial_pressure_map": 93.7,
  "pulse_pressure_pp": 46.6,
  "hypertension_alert": false,
  "hypotension_alert": false,
  "signal_quality_index_sqi": 0.94
}
```

5 Donanım Listesi, Bağlantı Şeması ve 5 Haftalık Yol Haritası

Bileşen Listesi (BOM - ~18-22 €)

Parça	Model	İşlev	Arayüz
ECG Ön Yüz	AD8232 Modülü	Tek derivasyon biyopotansiyel AFE	Analog (ADC / GPIO 34)
Optik Sensör	MAX30102	Parmak PPG ve nabız dalgası	I2C (SDA:21, SCL:22)
IoT MCU	ESP32 DevKit V1	Dual-core zamanlama ve Wi-Fi/MQTT	Wi-Fi / ADC / I2C
Elektrotlar	Ag/AgCl Biyomedikal	Göğüs/kol ECG sinyali alımı	3'lü çıkıt kablo

Fiziksel Bağlantı Şeması (Wiring)

[AD8232 ECG AFE] → [ESP32 DevKit]
OUTPUT → GPIO 34 (ADC1_CH6)
3V3 / GND → 3V3 / GND
LO+ / LO- → GPIO 2 / GPIO 4 (Kablo koptu tespiti)

[MAX30102 PPG] → [ESP32 DevKit]
VIN / GND → 3V3 / GND
SDA → GPIO 21
SCL → GPIO 22

5 Haftalık Uygulama Takvimi (Timeline & Milestones)

Hafta	İcra Edilecek Teknik Görevler	Beklenen Çıktı / Teslimat	Ders Modülü
1. Hafta	AD8232 ve MAX30102 donanım testleri, elektrot yerleşimi ve gürültü analizi.	Çalışan donanım tezgahı, temiz analog ECG ve optik PPG sinyalleri.	Livrer (Biyofizik)
2. Hafta	Python üzerinde Pan-Tompkins R-piki ve PPG tepe tespit algoritmaları; PTT çıkarımı.	Python PTT dağılım grafikleri ve milisaniyelik gecikme doğrulaması.	DSP & Modelleme
3. Hafta	ESP32 Core 0 üzerinde zamanlayıcı kesmeli PTT hesaplama; manşonlu cihazla kalibrasyon.	Seri monitörde anlık SBP/DBP mmHg kestirimi ve hata oranı (RMSE).	Livrer (Enstrümantasyon)
4. Hafta	Core 1 üzerinde MQTT telemetrisi, ThingsBoard paneli, MAP ve Hipertansiyon alarmları.	Canlı çalışan hemodinamik web dashboard'u ve kriz bildirim sistemi.	Croce (IoT / PAN)
5. Hafta	Klinik testler (egzersiz öncesi/sonrası tansiyon değişimi), Tesina raporu ve sunum provası.	Nihai Tesina Raporu (PDF), çalışan cihaz prototipi (30 e Lode).	Sınav Değerlendirme

PROPOSTA DI PROGETTO SPERIMENTALE (TESINA)

Titolo del Progetto: Sistema Wearable IoT per il Monitoraggio Continuo e Cuffless della Pressione Arteriosa basato su Pulse Transit Time (PTT) mediante Sincronizzazione ECG-PPG

Corso Integrato: Electronics and IoT for Biomedical Applications (Codice: 20251 • 12 CFU)

Docenti di Riferimento: Prof. Daniele Croce (Modulo Personal Area Network) • Prof.ssa Patrizia Livreri (Modulo Biomedical Electronics)

Candidato: Mustafa Yağcı • Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering

Sommario Scientifico & Obiettivi:

Il presente progetto si propone di progettare e realizzare un prototipo embedded per la stima continua, battito per battito (beat-to-beat) e non invasiva della pressione arteriosa sistolica e diastolica, eliminando il manicotto pneumatico occlusivo responsabile di disturbi del sonno e misurazioni discontinue.

Modulo Biomedical Electronics (Prof.ssa P. Livreri): Il principio fisico sfrutta il modello emodinamico di Moens-Korteweg e l'equazione di Hughes per la propagazione dell'onda sfigmica nell'albero arterioso. Acquisendo simultaneamente il segnale elettrocardiografico (ECG ad 1 derivazione mediante front-end AD8232) e fotoplethysmografico (PPG ottico periferico con MAX30102), il sistema misura con risoluzione al microsecondo il Pulse Transit Time (PTT), definito come l'intervallo temporale tra il picco R ventricolare e l'inflessione sistolica periferica. I parametri emodinamici (pressione sistolica, diastolica, pressione arteriosa media MAP) vengono stimati tramite una calibrazione logaritmica individualizzata validata rispetto alle linee guida AAMI/ESH.

Modulo Personal Area Network (Prof. D. Croce): L'architettura hardware è basata su microcontrollore dual-core ESP32 con sistema operativo FreeRTOS. Il Core 0 esegue l'algoritmo di Pan-Tompkins per il peak-tracking e il filtraggio IIR a latenza deterministica, mentre il Core 1 gestisce lo stack di rete Wi-Fi e la pubblicazione dei parametri telemetrici via protocollo MQTT (QoS 1) verso una dashboard cloud (ThingsBoard). Il sistema integra soglie cliniche intelligenti per la generazione automatica di alert di crisi ipertensiva (> 180 mmHg) o ipotensiva.